

초광역 지역문제 해결형 해커톤

참가자 안내자료

2026. 8. 12.(수) ~ 8. 14.(금) | 인천 송도 힐리데이인 호텔 | 운영사무국 배포

1. 해커톤 진행 방식

- 팀 구성:** 1 팀 4 명 · 총 10 팀 (인천대·울산대 혼합 편성, 1 일차 14:30~15:00 과제 추첨과 함께 확정)
- 주제 선정:** 1 일차 개회식 직후(14:30~15:00) 팀별 무작위 추첨으로 지역현안 과제 1 개를 배정받습니다.
- 수행 방식:** 별도 멘토 없이 팀별 자율 수행 (문제분석 → 아이디어 도출 → 솔루션 설계 → 발표자료 제작). 운영사무국은 시간·공간·장비 관리와 중간점검만 담당합니다.
- 제공 도구:** 팀당 OpenAI API 키 1 개 + ChatGPT 계정 1 개 제공, 행사장 전용 WiFi 운영
- 산출물:** ① 문제 정의문(1 일차) ② 솔루션 콘셉트 시트(1 일차) ③ 최종 발표자료 — 3 일차 08:00 제출 마감 (제출 방법은 2 일차에 공지, 마감 이후 수정 불가)
- 발표·심사:** 3 일차 09:15~11:30, 팀별 발표 7 분 + 질의응답 2 분 / 시상: 대상 1 팀 · 최우수상 2 팀 · 우수상 3 팀 · 장려상 4 팀 (총 10 팀 수상)

심사 기준

항목	배점	내용
AI 기술 활용성·완성도	30	AI 기술의 이해도 및 프로젝트 적용·서비스 구현의 완성도
지역문제 해결성	30	지역 현안에 대한 이해도 및 문제 해결 방안의 적절성
창의성·혁신성	30	아이디어의 창의성 및 기존 방식과의 차별성
발표 전달력	10	발표 구성, 시각 자료 및 결과물 전달의 명확성
합계	100	동점자 발생 시 항목 우선순위 고득점 순으로 결정

행사 일정 한눈에 보기

일차	시간	내용
1일차 (수)	~12:10 / 12:15~13:30	울산대 참가자 광명역 집결 → 전세버스로 송도 이동
	13:30~14:00	등록·체크인 (인천대 참가자 개별 도착)
	14:00~14:30	개회식 (일정 안내·운영 수칙 공지)
	14:30~15:00	과제 추첨 · 팀 편성 확정 → API 키·계정 봉투 배부

일차	시간	내용
	15:00~15:30	팀빌딩 (자기소개·역할 분담)
	15:30~18:00	해커톤 활동 ①: 과제 분석·문제 정의·브레인스토밍
	19:00~21:30	해커톤 활동 ②: 솔루션 콘셉트 구체화 (21:30~ 야식·자율활동)
2일차 (목)	09:00~12:00	해커톤 활동 ③: 솔루션 설계·개발, AI 도구 활용 실습
	13:00~15:00	해커톤 활동 ④: 솔루션 구체화·시연 준비
	15:00~16:00	중간점검 (운영사무국 팀별 순회 — 진행 상황·애로사항 접수)
	16:00~18:00	해커톤 활동 ⑤: 피드백 반영·결과물 보완
	19:00~22:00	해커톤 활동 ⑥: 최종 결과물 완성·발표자료 제작 (종료 시각 팀 자율)
3일차 (금)	~08:00	발표자료 제출 마감
	08:00~09:00	조식·체크아웃·짐 보관
	09:00~09:15	발표 순서 추첨·무대 점검
	09:15~11:30	최종 발표 및 심사 (팀별 7분 + 질의 2분)
	11:45~12:00	시상식(대상~장려상 10팀)·폐회식
	12:00~	중식 후 해산 (울산대 참가자 12:40 전세버스 탑승 → 광명역)

※ 식사는 호텔 내 제공(2일차 조·중·석식, 3일차 조·중식). 세부 시간은 현장 상황에 따라 일부 조정될 수 있습니다.

2. 해커톤 과제 — 10 개 주제

과제는 울산광역시 현안 5개 + 인천광역시 현안 5개, 총 10개이며 1일차 추첨으로 팀당 1개가 배정됩니다. 울산 주제는 재학생 제안 12개 현안을 시의성·시급성·AI 혁신성 기준으로 평가하여 상위 5개를 선정했고, 인천 주제는 인천대 앵커(RISE)사업단이 인천광역시 AI산업융합팀 검토를 거쳐确定的한 5개입니다. 아래 요약 참고하되, 배정 후에는 별도 배부되는 주제별 상세 자료를 확인하세요.

울산광역시 현안 (U1~U5)

번호	주제	핵심 문제와 AI 활용 방향 (예시)
U1	교통·대중교통 개선	도시철도가 없어 시내버스 의존, 배차·환승 비효율과 교대시간대 혼잡 반복 → 승하차·OD 데이터 기반 노선·배차 최적화, 수요응답형(DRT) 셔틀, 혼잡 예측·우회경로 제시
U2	산업구조 전환 (탄소중립·AX·에너지)	자동차·조선·석유화학 3대 산업의 탄소중립·디지털 전환기, 중소 협력사는 도입 여력 부족 → IoT 전력 모니터링+AI 에너지 관리, 재생에너지 발전량 예측·ESS 최적화, 중소기업 AX 도입 가이드

번호	주제	핵심 문제와 AI 활용 방향 (예시)
U3	청년 인구 유출 및 지역 정착	20~30대·여성 순유출 심화(2026년 1분기 3,165명), 지역기업-청년 간 직무 정보 미스매치 → AI 직무 매칭 플랫폼, 청년 정착 안내 챗봇, 성별·직무별 유출 대시보드
U4	조선·제조업 숙련기술 전승	숙련자 노하우가 개인 경험에 의존해 퇴직 시 소실, 신입의 체계적 학습 곤란 → 작업 영상·음성·절차를 구조화 저장하고 질문 시 사례·주의사항을 단계별 안내하는 AI 기술 전승 서비스
U5	상권 침체·활성화 및 관광 연계	원도심(성남동)·동구 골목상권 침체, 태화강 국가정원 등 관광이 상권 소비로 연결되지 않음 → 스마트 상권 분석, 근로자 소비 패턴 기반 연계 전략, 관광 동선·상권 연결 서비스

인천광역시 현안 (I1~I5)

번호	주제	핵심 문제와 AI 활용 방향 (예시)
I1	대중교통 사각지대 및 광역 교통망 지연	지역별 노선·배차 격차, 영종·강화·옹진 등 외곽 접근성 취약, 7호선 청라연장 지연 → 수요·인구밀집 기반 노선 최적화, 교통 공백 지역 시각화, DRT 배차, 대체 경로·임시 셔틀 최적화
I2	외국인 주민·유학생 정착과 생활 인프라 격차	송도·남동산단 중심 외국인 유입 증가, 언어·정보 장벽과 지원시설 편중 → LLM 기반 다국어 통합 챗봇, 행정 절차 다국어 안내, 실거주지-지원 인프라 격차 분석
I3	청년 인재 유출 및 지역 산업·정책 연계 부족	청년-지역기업 정보 비대칭, 지원 정책이 부서별 분산 → 채용·역량 AI 매칭 플랫폼, 직무 체험 프로그램 연계, 청년 정책 통합 안내 체계
I4	스마트시티·공항·항만 인프라의 AI 안전·보안 관리	스마트시티 네트워크 보안 체계 필요, 공항 터미널·물류 반출입 혼잡, 방치 수하물 등 이상 행동 → 시계열 이상탐지 보안 모니터링, 물류 시간대 분산 스케줄링, 비전 AI 이상 행동 탐지
I5	저출산·고령화·1인가구 증가에 따른 돌봄·안전 공백	원도심 중심 고독사·안전사고 발견 지연 → 전력·수도 사용 데이터 기반 이상 징후 조기 감지, 돌봄 수요-공급 매칭으로 공백 지역 도출, 고위험 지역 시각화·예방 자원 우선 배치

3. 팀별 OpenAI 활용 환경 안내

이번 해커톤에서는 운영사무국의 OpenAI 조직 계정 아래에 팀별 전용 프로젝트(Team01~Team10)가 만들어져 있습니다. 각 팀은 배정받은 주제 추천 직후, 아래 두 가지를 봉투로 배부받습니다.

배부 항목	용도	사용 방법
팀 전용 API 키	OpenAI API 호출 (코드/프로토타입 개발)	코드에 환경변수로 넣어 사용 (3장 참고)
ChatGPT 계정	웹에서 대화형 활용 (아이디어 정리·자료 조사·발표문 작성)	chatgpt.com 접속 후 배부받은 계정으로 로그인

꼭 지켜주세요

- API 키와 계정은 팀 예산 한도가 걸려 있습니다. 한도를 초과하면 호출이 중단되며, 추가 지급은 운영사무국 판단에 따릅니다.
- API 키를 GitHub 등 인터넷에 올리면 자동으로 비활성화됩니다. 코드에 직접 쓰지 말고 환경변수(.env)로 관리하세요.
- 계정·키를 팀 외부 인원과 공유하는 것은 공정성 위반으로 간주됩니다.
- 사용량은 프로젝트별로 운영사무국이 실시간 확인합니다. 오류·한도 문제 발생 시 즉시 운영사무국에 문의하세요.

4. OpenAI API 빠른 시작 가이드 (한글 요약)

아래 내용은 OpenAI 공식 문서(platform.openai.com/docs)의 핵심을 한글로 요약한 것입니다. 더 자세한 내용은 공식 문서를 참고하세요.

4-1. 준비하기

1. Python 이 설치된 노트북을 준비합니다. (설치가 어려우면 Google Colab(colab.research.google.com)을 브라우저에서 바로 사용해도 됩니다)
2. 터미널에서 OpenAI 라이브러리를 설치합니다: `pip install openai`
3. 배부받은 API 키를 환경변수로 등록하거나 .env 파일에 저장합니다.

```
# .env 파일 (프로젝트 폴더에 생성)  
OPENAI_API_KEY=배부받은_팀_API_키
```

4-2. 첫 호출 — 텍스트 생성

```
from openai import OpenAI  
from dotenv import load_dotenv # pip install python-dotenv  
load_dotenv()  
  
client = OpenAI() # OPENAI_API_KEY 환경변수를 자동으로 읽음  
  
response = client.chat.completions.create(  
    model="gpt-4o-mini", # 저비용 모델. 품질이 필요하다면 gpt-4o  
    messages=[  
        {"role": "system", "content": "너는 지역문제 분석 전문가야."},  
        {"role": "user", "content": "울산 시내버스 배차 문제의 원인을 3가지로 정리해줘."},  
    ],  
)  
print(response.choices[0].message.content)
```

- **role 구분:** system(AI의 역할·규칙 지정) / user(질문·요청) / assistant(이전 AI 답변). 대화를 이어가려면 이전 메시지들을 messages 배열에 계속 담아 보내야 합니다.
- **모델 선택:** 반복 호출·테스트는 gpt-4o-mini(저렴), 최종 시연·복잡한 분석은 gpt-4o 권장. 팀 예산 한도가 있으니 개발 중에는 mini를 기본으로 쓰세요.
- **주요 파라미터:** temperature(0~2, 낮을수록 일관된 답변·높을수록 창의적), max_tokens(응답 길이 상한)

4-3. 활용 패턴 예시

- **구조화 출력(JSON):** "JSON 으로만 답하라"고 지시하고 `response_format={"type": "json_object"}`를 추가하면, 결과를 파싱해 화면·대시보드에 바로 연결할 수 있습니다.
- **데이터 분석 결합:** 공공데이터 CSV 를 pandas 로 읽어 요약·통계를 만든 뒤, 그 결과를 프롬프트에 넣어 해석·인사이트를 생성하는 방식이 가장 실용적입니다. (원본 데이터 전체를 넣으면 토큰 낭비)
- **이미지 입력:** gpt-4o 계열은 이미지를 입력으로 받을 수 있습니다. messages 의 content 에 image_url 항목을 추가하면 사진 기반 서비스(예: 위험상황 사진 신고)를 시연할 수 있습니다.
- **챗봇 시연:** Streamlit(`pip install streamlit`)을 쓰면 파이썬 몇십 줄로 채팅 화면을 만들 수 있어 발표 시연에 유용합니다.

4-4. 자주 발생하는 오류

오류 코드	의미	대처 방법
401 Unauthorized	API 키가 잘못됨	키 오탈자 확인, 환경변수 로딩 여부 확인 후 재 시도
429 Too Many Requests	호출 속도 초과 또는 예산 한도 도달	몇 초 후 재시도. 반복되면 운영사무국에 문의 (한도 확인)
400 Bad Request	요청 형식 오류	model명 오탈자, messages 형식(role/content) 확인
500 / 503	OpenAI 서버 일시 장애	잠시 후 재시도

4-5. 보안·이용 수칙

- API 키는 절대 코드에 직접 쓰거나 발표자료·GitHub 에 노출하지 않습니다. 노출 즉시 키가 차단되어 팀 활동이 중단될 수 있습니다.
- 개인정보(실명·연락처 등)가 포함된 데이터를 프롬프트에 넣지 않습니다.
- AI 가 생성한 내용은 반드시 팀이 검증합니다. 통계·수치는 원 데이터 출처를 확인하고, 발표자료에 AI 활용 범위와 데이터 출처를 표기합니다. (심사 공정성 원칙)

5. 주제별 데이터 소스 리스트 (참고용)

배정받은 주제(U1~U5 / I1~I5)에 해당하는 표를 먼저 확인하세요. 교통·청년 주제는 울산·인천 공통이므로 표를 통합했습니다. 공공데이터포털의 일부 API는 활용신청 후 승인까지 시간이 걸릴 수 있으니, 파일(CSV) 다운로드 데이터를 우선 활용하세요.

5-0. 공통 기본 포털 (전 주제 공통)

사이트	주소	활용 포인트
공공데이터포털	data.go.kr	국가·지자체 데이터 및 Open API 통합 창구. 모든 주제의 출발점
KOSIS 국가통계포털	kosis.kr	인구·고용·산업 등 공식 통계
SGIS 통계지리정보서비스	sgis.kostat.go.kr	인구·상권·시설을 지도 기반으로 분석 (접근성 분석)
인천데이터포털	data.incheon.go.kr	인천 주제(I1~I5) 지역 데이터
울산데이터포털	data.ulsan.go.kr	울산 주제(U1~U5) 지역 데이터
AI허브	aihub.or.kr	한국어 음성·비전 등 AI 학습용 데이터셋
통합 데이터맵	bigdata-map.kr	분야별 빅데이터 플랫폼 통합 검색

5-1. 교통·대중교통 (U1 · I1 공통)

사이트	주소	활용 포인트
TAGO 대중교통정보	data.go.kr에서 'TAGO' 검색	버스 노선·정류장·실시간 도착정보 API
교통카드 빅데이터 시스템	stcis.go.kr	승하차·기종점(OD) 데이터 — 노선 최적화의 핵심
KTDB 국가교통DB	ktdb.go.kr	교통 수요·통행량·OD 자료
ITS 국가교통정보센터	its.go.kr	실시간 소통정보·교통량 (혼잡 예측·우회경로)
교통 빅데이터 플랫폼	bigdata-transportation.kr	민간·공공 교통 데이터 거래·무료 샘플
국토부 실시간 도로 CCTV	data.go.kr에서 'CCTV' 검색	주요 도로 영상 (혼잡도 시연용)

5-2. 산업구조 전환·에너지 (U2)

사이트	주소	활용 포인트
한전 전력데이터 개방포털	bigdata.kepco.co.kr	전력 소비 패턴 (에너지 관리·피크 분산)
EPSIS 전력통계정보시스템	epsis.kpx.or.kr	발전량·전력수급 통계 (재생에너지 예측 과제)
온실가스종합정보센터	gir.go.kr	온실가스 배출 통계 (탄소 절감 효과 산정)
한국산업단지공단	kicox.or.kr	산업단지별 생산·수출·고용 통계
한국에너지공단	energy.or.kr	에너지 사용량·효율 통계

5-3. 청년 인구 유출·정착 (U3 · I3 공통)

사이트	주소	활용 포인트
KOSIS 국내인구이동통계	kosis.kr	시도·연령·성별 순이동 (유출 대시보드 과제)
고용24 / 워크넷 API	data.go.kr에서 '워크넷' 검색	지역기업 채용공고 — AI 직무 매칭의 원천 데이터
온통청년	youthcenter.go.kr	전국 청년정책 통합 데이터 (정책 안내 챗봇)
지방행정 인허가데이터	localdata.go.kr	업종별 사업장 개폐업 현황
NCS 국가직무능력표준	ncs.go.kr	직무·역량 분류 체계 (매칭 알고리즘 기준)

5-4. 조선·제조업 숙련기술 전승 (U4)

사이트	주소	활용 포인트
AI허브 제조·산업 데이터	aihub.or.kr	작업 영상·음성 인식용 학습 데이터셋
NCS 국가직무능력표준	ncs.go.kr	용접·도장 등 직무별 표준 작업 절차 (지식 구조화 기준)
KOSHA 안전보건자료실	kosha.or.kr	작업 안전지침·매뉴얼 (전승 콘텐츠 근거자료)
HRD-Net 직업훈련정보	hrd.go.kr	훈련 과정·교육 콘텐츠 현황

5-5. 상권·관광 연계 (U5)

사이트	주소	활용 포인트
소상공인 상권정보	sbiz.or.kr	업종별 점포·매출 추정 (상가업소 API는 공공데이터포털)
한국관광 데이터랩	datalab.visitkorea.or.kr	통신·카드 기반 방문자·소비 데이터 (관광-상권 연계)
TourAPI	api.visitkorea.or.kr	관광지·행사·숙박 정보 API
KDX 한국데이터거래소	kdx.kr	카드사 소비 데이터 (무료 샘플 있음)

5-6. 외국인 주민·유학생 정착 (I2)

사이트	주소	활용 포인트
출입국·외국인정책 통계	immigration.go.kr	체류자격·지역별 외국인 현황
외국인주민 현황(행안부)	kosis.kr에서 '외국인주민' 검색	구·군 단위 외국인 분포 (실거주지-인프라 격차 분석)
다누리	liveinkorea.kr	다국어 생활·행정 정보 (챗봇 근거 데이터)
하이코리아	hikorea.go.kr	체류·비자 행정 절차 안내 (다국어 챗봇 근거자료)

5-7. 스마트시티·공항·항만 안전·보안 (I4)

사이트	주소	활용 포인트
인천국제공항공사 API	data.go.kr에서 기관명 검색	여객·화물·주차·혼잡 데이터
인천항만공사 데이터	data.go.kr에서 기관명 검색	항만 운영·물동량 데이터
PORT-MIS / SP-IDC	portmis.go.kr / spidc.go.kr	선박 입출항·물동량 통계 (반출입 시간대 분석)
AI허브 이상행동 영상	aihub.or.kr에서 '이상행동' 검색	CCTV 이상행동 학습 데이터 (방치 수하물 탐지 과제)
KISA 인터넷 침해 통계	krcert.or.kr	침해사고 동향 (보안 모니터링 과제 배경자료)

5-8. 돌봄·안전 공백 (15)

사이트	주소	활용 포인트
KOSIS 인구총조사·1인가구	kosis.kr	고령·1인가구 지역별 분포
복지로	bokjiro.go.kr	복지시설·돌봄 서비스 현황 (수요-공급 매칭)
건축데이터 개방	open.eais.go.kr	노후주택·빈집 분석 (고위험 지역 시각화)
한전 전력데이터 개방포털	bigdata.kepco.co.kr	전력 사용 패턴 (이상징후 감지 시뮬레이션)
사회보장 통계(보건복지부)	data.go.kr에서 '돌봄' 검색	돌봄 인력·시설 데이터

데이터 활용 팁

- 실데이터 전체를 확보하기 어려우면, 일부 샘플이나 통계표만으로 '데이터 구조'를 정의하고 나머지는 가상 데이터로 시연해도 됩니다. 단, 발표 시 실데이터와 가상 데이터를 명확히 구분해 표기하세요.
- CSV를 받으면 먼저 pandas로 열어 컬럼·기간·단위를 확인하고, 분석 목적에 맞는 최소 범위만 사용하세요.
- 출처(기관명·데이터명·기준연도)는 수집 즉시 기록해 두면 발표자료 작성이 빨라집니다.

6. 문의

문의사항이 있는 경우 행사장 내 운영사무국 담당자에게 연락해 주세요.

담당자	연락처
이효원 부장	010-9013-7411
윤호재 과장	010-9906-7264

- API 키·계정 오류, 한도 초과, WiFi 등 운영 관련 문의를 접수합니다.
- 중간점검(2 일차 15:00~16:00)에서 운영 관련 애로사항을 접수합니다. 단, 과제 내용에 대한 코칭·멘토링은 공정성 유지를 위해 제공하지 않습니다.